

EA 5.6 CSP, Cards

Di Giovannantonio Marco

1.1 Modellazione

Il problema della disposizione delle carte può essere modellato come un CSP (X, D, C) come segue. Siano $k \geq 2$ il numero di copie per ogni carta e $n > 0$ il valore massimo delle carte (con un totale di $k \times n$ carte). Indicando con $x_{c,i}$ la posizione nella fila della c -esima copia della carta di valore i , si ha:

$$X = \{x_{c,i} \mid 1 \leq c \leq k, 1 \leq i \leq n\}$$
$$D(x_{c,i}) = \{1, 2, \dots, k \times n\} \quad \forall x_{c,i} \in X$$

Per quanto riguarda i vincoli, si ha:

$$\forall c, d \in \{1, \dots, k\}, \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \text{ tali che } (c, i) \neq (d, j), \quad x_{c,i} \neq x_{d,j}$$
$$\forall c \in \{1, \dots, k-1\}, \forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad x_{c+1,i} - x_{c,i} = i + 1$$

1.2 Istanziamento

L'istanza del problema per i valori $(k = 2, n = 4)$, che comporta un totale di $2 \times 4 = 8$ posizioni disponibili, può essere istanziata come segue:

$$X = \{x_{1,1}, x_{2,1}, x_{1,2}, x_{2,2}, x_{1,3}, x_{2,3}, x_{1,4}, x_{2,4}\}$$
$$D(x_{c,i}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \quad \forall x_{c,i} \in X$$

Per quanto riguarda i vincoli, si ha:

$$\forall (c, i), (d, j) \in \{1, 2\} \times \{1, 2, 3, 4\} \text{ tali che } (c, i) \neq (d, j), \quad x_{c,i} \neq x_{d,j}$$
$$x_{2,1} - x_{1,1} = 2$$
$$x_{2,2} - x_{1,2} = 3$$
$$x_{2,3} - x_{1,3} = 4$$
$$x_{2,4} - x_{1,4} = 5$$

1.3 Codifica in MiniZinc

Di seguito la specifica del modello implementata nel linguaggio MiniZinc. Il modello utilizza l'array `pos` come variabili decisionali ed espone l'array ausiliario `sequence` per stampare la fila finale di carte.

```

1 include "alldifferent.mzn";
2
3 int: k;
4 int: n;
5
6 int: total_cards = k * n;
7
8 array [1..k, 1..n] of var 1..total_cards: pos;
9
10 constraint alldifferent([pos[c, v] | c in 1..k, v in 1..n
11   ]);
12
13 constraint forall(v in 1..n, c in 1..k-1)(
14   pos[c+1, v] - pos[c, v] == v + 1
15 );
16
17 solve satisfy;
18
19 array[1..total_cards] of var 1..n: sequence;
20
21 constraint forall(v in 1..n, c in 1..k)(
22   sequence[pos[c,v]] == v
23 );
24
25 output [
26   show(sequence), "\n"
27 ];

```